

Rapport preliminaire - Simulation FRL pour bras 2 DDL

Objectif general : construire progressivement une simulation qui relie commande classique, logique floue et apprentissage par renforcement pour un bras robotique planaire a deux degres de liberte.

Ce document est genere par Python. Il sert de structure de depart pour le rapport final : les sections, figures et tableaux seront enrichis au fur et a mesure des implementations.

La contribution actuelle se concentre sur une architecture hybride ou la logique floue fournit une commande stabilisante et ou le Q-learning apprend un residu d'acceleration.

Formulation hybride flou/RL

La commande finale utilise la forme $q_ddot_cmd = q_ddot_flou + q_ddot_RL_residuel$.

Le controleur flou calcule une acceleration articulaire de base a partir de l'erreur et de sa variation. Le modele dynamique inverse transforme ensuite cette acceleration en couple moteur.

Le RL n'apprend pas tout le couple moteur. Il apprend une correction discrete dans un espace de 81 regles floues construites depuis $erreur_q1$, $erreur_q2$, $q1_dot$ et $q2_dot$.

Cette architecture donne un role distinct a chaque composant : stabilite et interpretabilite pour le flou, adaptation par experience pour le RL.

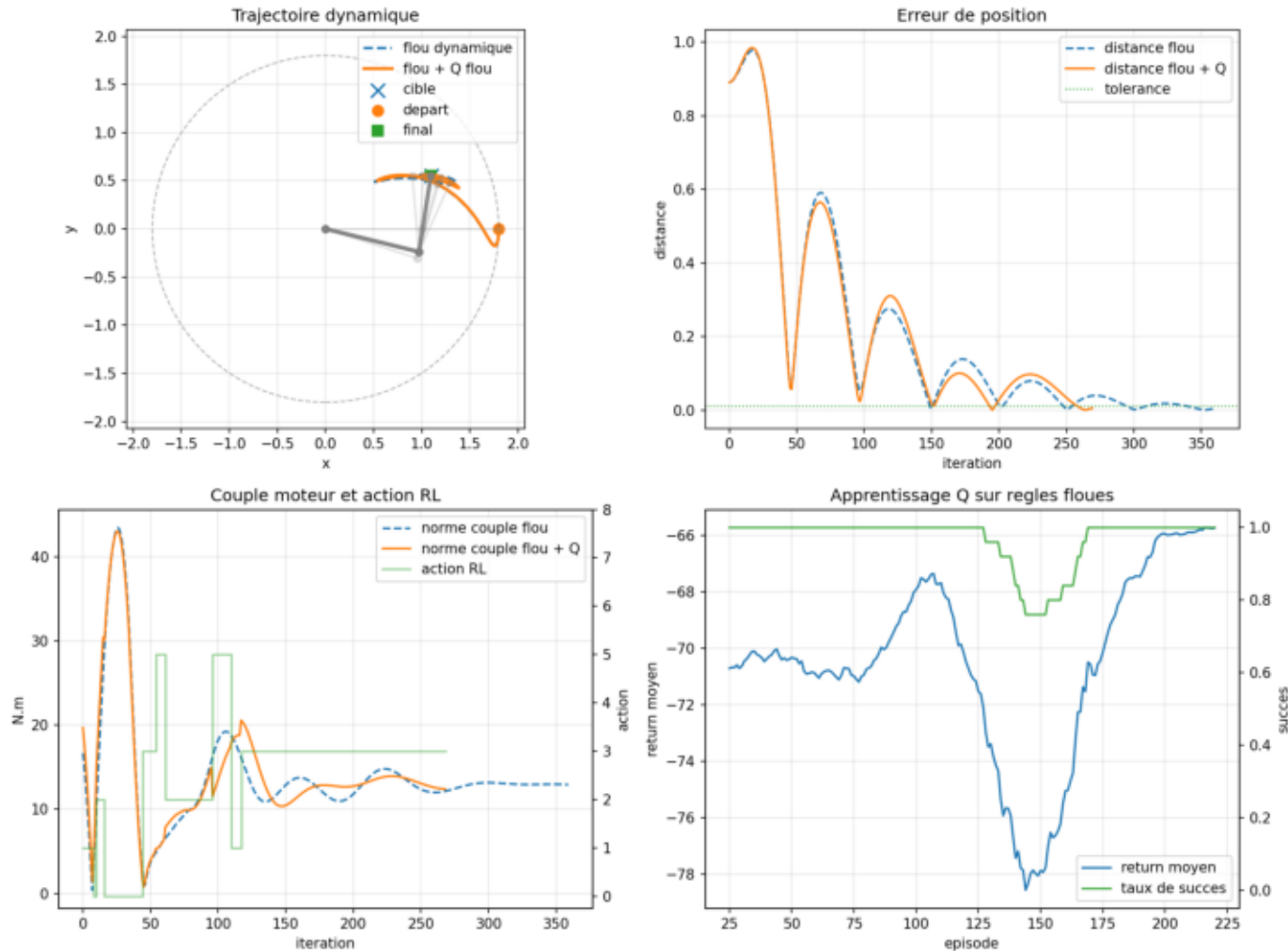
Experience step_10 - cible de reference

Le residu RL accelere la convergence sur la cible d'entrainement.

La precision finale reste comparable au flou seul.

Le couple moyen augmente legerement :
le gain est donc un compromis
vitesse/effort.

Q-learning residuel avec etats flous - bras 2DDL

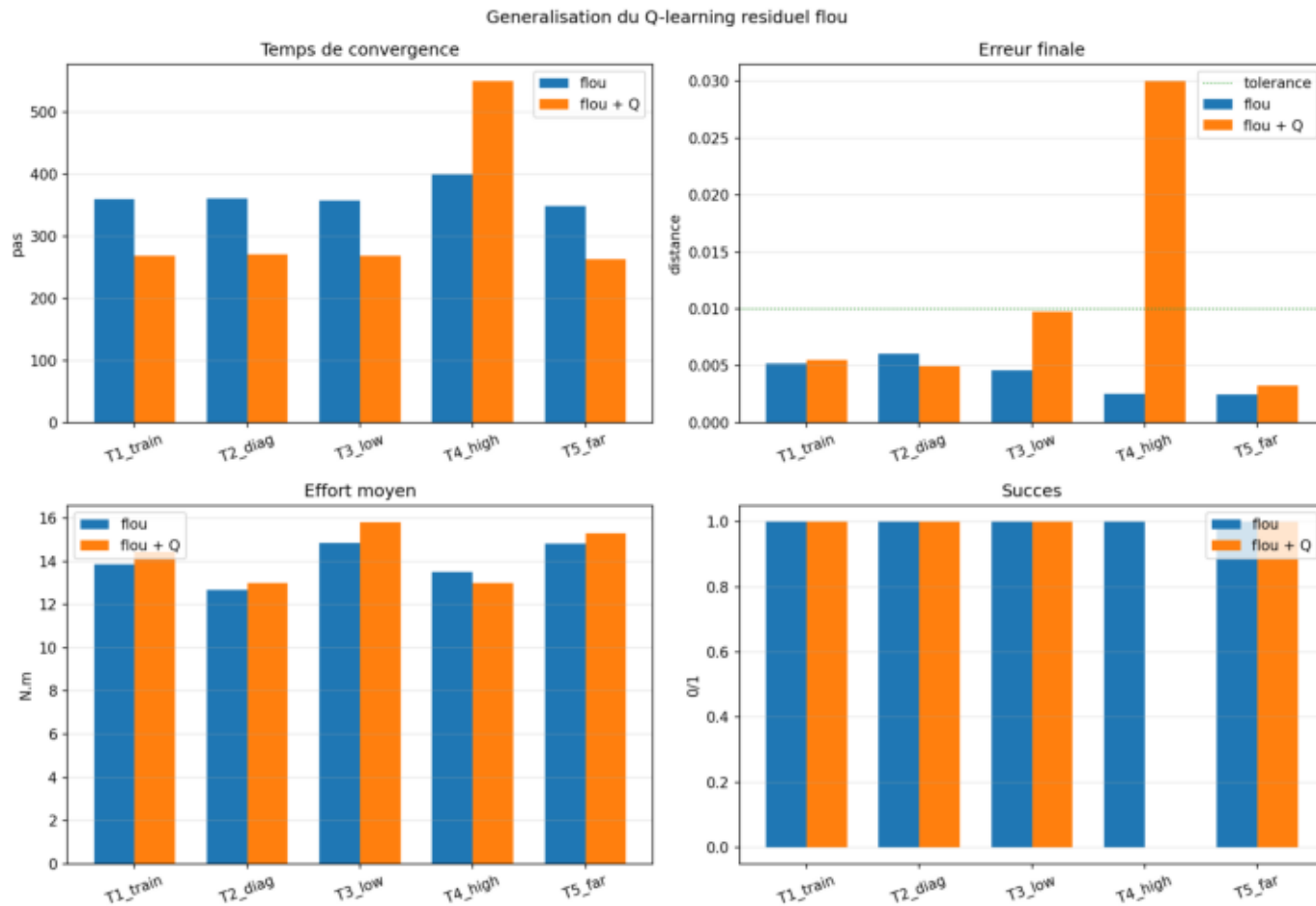


Experience step_11 - generalisation

La meme table Q floue est testee sur plusieurs cibles.

La politique apprise accelere quatre cibles sur cinq.

Une cible degradee montre que la robustesse globale reste a ameliorer.



Synthese des resultats step_11

Resultats de generalisation flou/RL :

T1_train: delta pas=-91, delta distance=+3.1067e-04, delta couple=+5.6695e-01, succes
flou/RL=True

T2_diag: delta pas=-90, delta distance=-1.0697e-03, delta couple=+2.9915e-01, succes
flou/RL=True

T3_low: delta pas=-89, delta distance=+5.1384e-03, delta couple=+9.6482e-01, succes
flou/RL=True

T4_high: delta pas=+150, delta distance=+2.7468e-02, delta couple=-5.0872e-01, succes
flou/RL=False

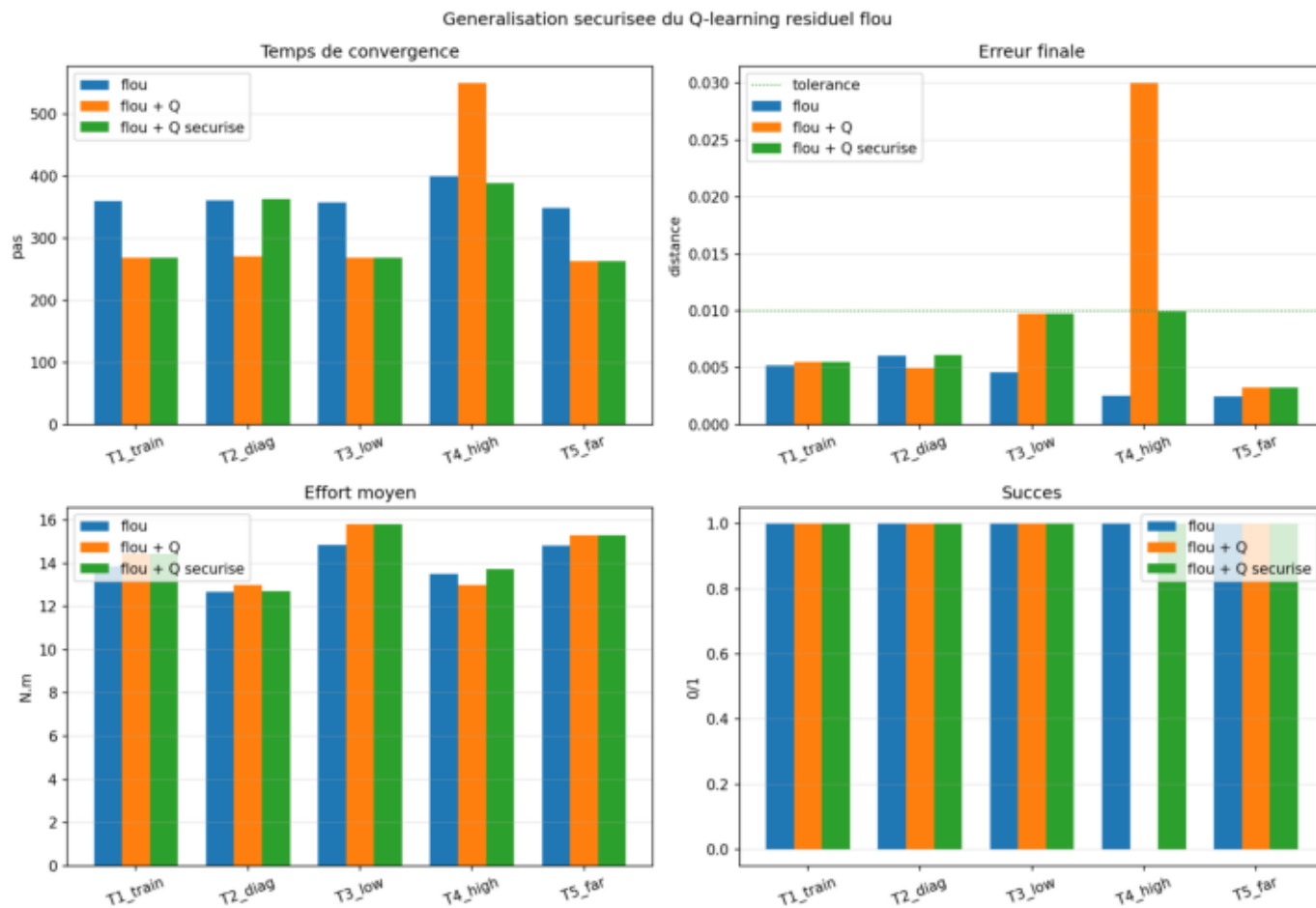
T5_far: delta pas=-86, delta distance=+8.1179e-04, delta couple=+4.8216e-01, succes
flou/RL=True

Experience step_12 - generalisation securisee

Le superviseur coupe le residu lorsque la distance ne progresse plus.

Le taux de succes revient a cinq cibles sur cinq.

La robustesse augmente, mais certains gains de vitesse peuvent etre attenes.



Synthese des resultats step_12

Resultats avec supervision de securite :

T1_train: delta pas=-91, delta distance=+3.1067e-04, delta couple=+5.6695e-01, coupure
residu=-

T2_diag: delta pas=+2, delta distance=+9.0815e-05, delta couple=+3.6612e-02, coupure
residu=145

T3_low: delta pas=-89, delta distance=+5.1384e-03, delta couple=+9.6482e-01, coupure
residu=-

T4_high: delta pas=-11, delta distance=+7.3915e-03, delta couple=+2.3077e-01, coupure
residu=248

T5_far: delta pas=-86, delta distance=+8.1179e-04, delta couple=+4.8216e-01, coupure
residu=-

Extension spatiale 3 DDL

Le bras 3 DDL ajoute une rotation de base autour de l'axe vertical au bras 2 DDL initial. La cible devient spatiale et la cinématique inverse se décompose en un azimut de base puis une IK planaire dans le plan radial-z.

La même architecture flou/RL est conservée. L'état flou passe de quatre variables à six variables : $\text{erreur_}q_0$, $\text{erreur_}q_1$, $\text{erreur_}q_2$, q_0_dot , q_1_dot et q_2_dot .

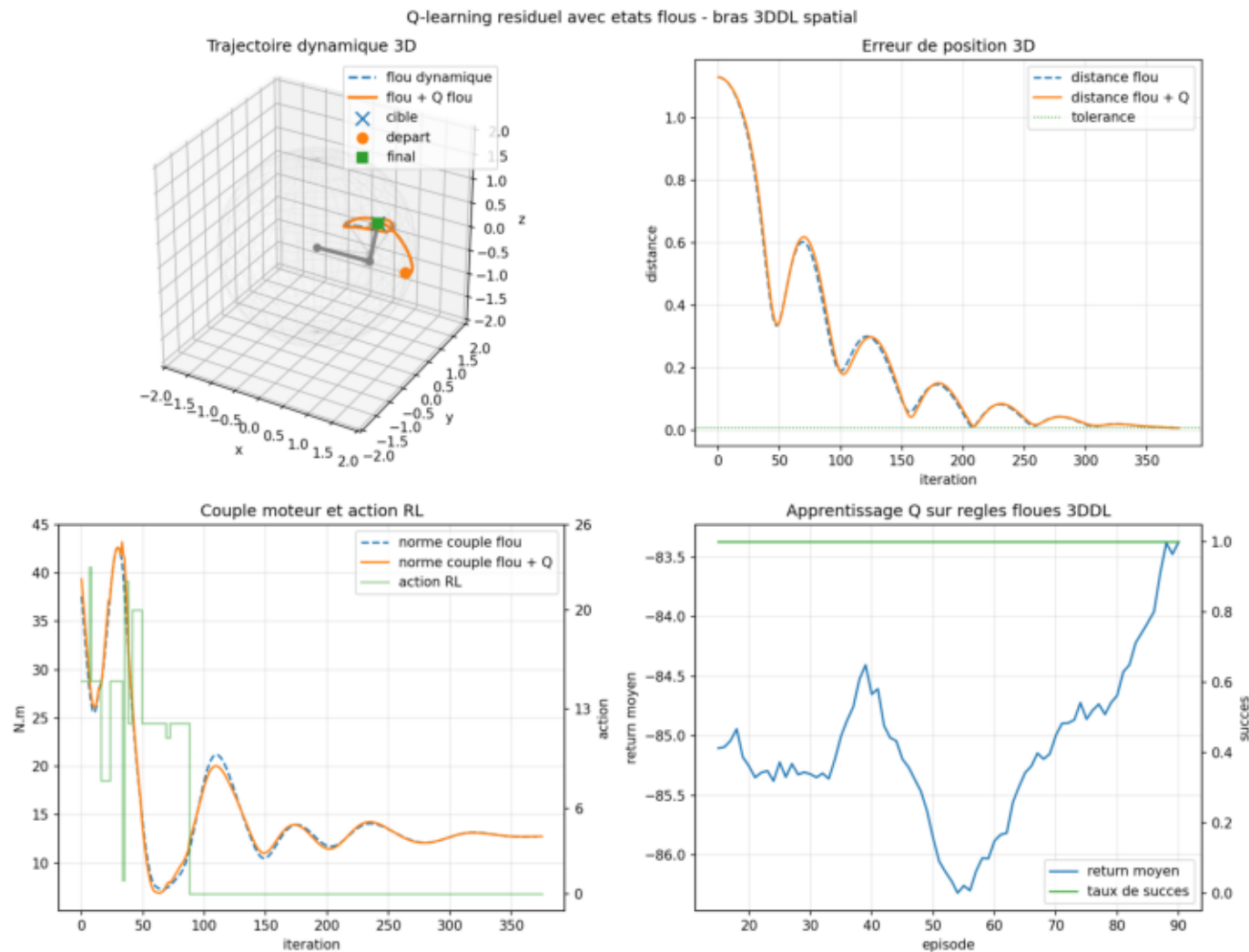
La base de règles passe ainsi de 81 à 729 règles, et l'espace d'actions résiduelles de 9 à 27 actions. Cette étape mesure donc l'effet de la montée en dimension avant le passage vers des bras plus complexes.

Experience step_21 - flou/RL 3 DDL

Le controleur flou reste la politique stabilisante.

Le Q-learning apprend un residu d'acceleration dans un espace de 729 regles.

La comparaison avec le flou seul met en evidence l'effet de la dimension supplementaire sur le compromis vitesse/effort.

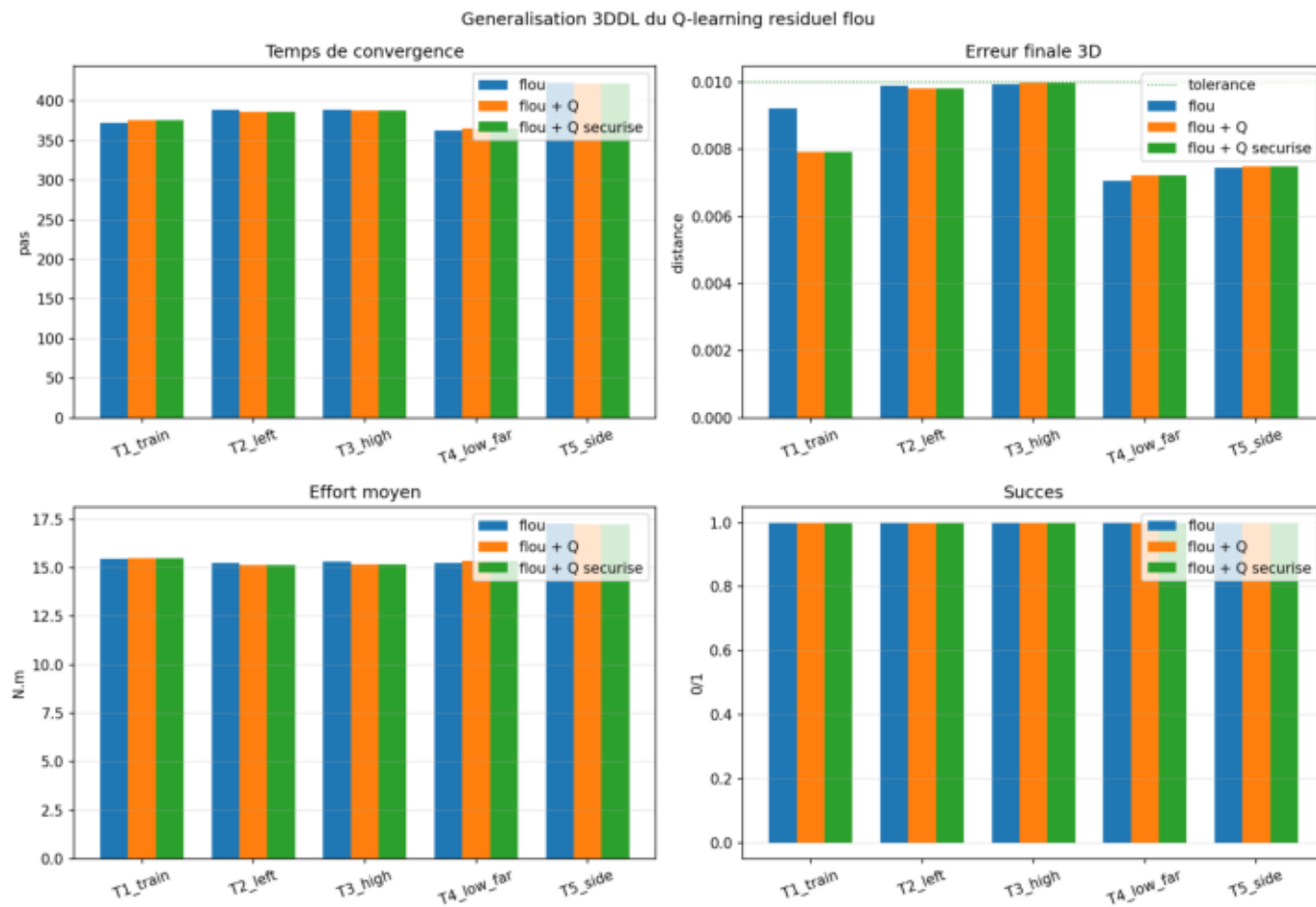


Experience step_22 - generalisation 3 DDL

La table Q est entraînée sur une cible spatiale puis testée sur plusieurs cibles 3D.

La version sécurisée conserve le contrôleur flou comme politique de secours.

Les résultats servent de transition vers l'apprentissage multi-cibles et les méthodes continues.



Synthese des resultats step_22

Resultats de generalisation flou/RL 3 DDL :

T1_train: succes flou=True, succes brut=True, succes securise=True, delta pas brut=+4, delta pas securise=+4, delta couple securise=+3.7366e-02, coupure=329

T2_left: succes flou=True, succes brut=True, succes securise=True, delta pas brut=-3, delta pas securise=-3, delta couple securise=-8.6708e-02, coupure=-

T3_high: succes flou=True, succes brut=True, succes securise=True, delta pas brut=-1, delta pas securise=-1, delta couple securise=-1.3689e-01, coupure=-

T4_low_far: succes flou=True, succes brut=True, succes securise=True, delta pas brut=+2, delta pas securise=+2, delta couple securise=+9.0198e-02, coupure=324

T5_side: succes flou=True, succes brut=True, succes securise=True, delta pas brut=-1, delta pas securise=-1, delta couple securise=-5.7501e-02, coupure=267

Prochaines étapes

Entraîner l'agent hybride sur une distribution de cibles afin de réduire la dépendance à une cible unique.

Remplacer le superviseur heuristique par une estimation explicite de confiance ou par une décision apprise.

Compléter la comparaison globale : PID dynamique, flou dynamique, Q-learning résiduel PID, Q-learning résiduel flou, puis variantes multi-cibles.

Transformer ce rapport préliminaire en rapport final lorsque les expériences seront stabilisées.